2026 高级软件工程（研究生）

学期综合项目任务书

平台：https://git.ustc.edu.cn 统一身份认证登录

分组： 2–4 人一组





- 腾讯文档 -
可多人实时在线编辑，权限安全可控

一、过程自动评阅平台

• 自动评阅本次综合实验项目的系统有三个边界清晰、相对独立的子项目（A/B/C），各组三选一。

子项目	负责回答的问题	证据来源
A 过程采集与贡献核查	作业交了吗？是不是每个人都参与了？是不是按阶段提交？	GitLab 提交/分支/标签/合并请求
B 需求—测试追溯一致性	每条需求都有测试吗？有没有测试测了根本没要求的东西？编号对得上吗？变更后回归了吗？	需求文档 FR-xx、测试用例 TC-xx
C AI 协同留痕与评审检查点	AI 做了什么？人工审查了吗？该有的人审环节缺没缺？关键决策是不是人定的？留痕有没有被删改？	AI 交互日志、评审检查点记录

1.1 哪些能交给机器、哪些必须由人

可由系统客观判定（只读、可复现）	必须人工判定（系统不得越界）
仓库可达、目录与必需文件齐全	需求真实性、调研质量与立项价值
全员是否有贡献（按阈值）、单账号/集中提交/只改 README 等异常	架构决策、模式运用是否恰当、状态机是否正确
阶段 tag 是否按时、顺序是否合规	代码是否真懂（核验时当面讲）
用例文件与 covers 字段是否齐全、FR/TC 编号与引用是否成立、RTM 覆盖数	测试设计质量（等价类想得全不全、能否抓到真问题）
AI 留痕字段与评审点是否齐全、AI 代码是否有审查记录并关联、留痕是否被删改	代码能否构建、测试是否通过、覆盖率多少（m3 自证 + 现场核验复现）
标准样例问题是否报出（确定性）、同 commit 重跑是否一致	个人贡献含金量、AI 审查是否到位、是否真接管、申诉裁决

明确不做：不按代码行数直接给分（可被刷）；不做“AI 生成代码比例”的自动判定（不可靠，只标“待人工核实”）；系统不自动执行被测仓库的构建/测试（不依赖 CI Runner，该项仅作为 A 的选做）。

二、组队、选题与仓库要求

2.1 组队与选题

- 2–4 人一组，建议跨专业组队。
- 在 A、B、C 三个子项目中三选一；三题尽量均衡，由教师/助教在登记后做少量调剂，避免某题过于集中。
- 三题难度对齐、评分量规一致：都要实现 3 个状态机、至少 8 条检查问题码、不少于 3 条可度量质量需求。

2.2 校内 GitLab：https://git.ustc.edu.cn

- 每组一个 GitLab 项目仓库；每人使用本人的统一身份认证账户登录的 GitLab 账号，禁止多人共用账号。
- main 分支开启保护，只允许通过合并请求（Merge Request）合入，至少 1 名组员评审；禁止直接推送 main。
- 按统一约定建目录（见附件②文档），每个里程碑打语义化标签（annotated tag）：m1-requirements、m2-architecture、m3-testing、m4-release，终交打 final。
- 提交要在整个周期内均匀分布，个人贡献以“被合并进主干的内容”为准；本地提交、只改 README、末日集中提交都不计有效贡献。
- 系统对仓库只读：评阅所用的访问令牌只读，禁止使用可写凭证。
- 不依赖学校的 CI Runner：本项目不要求配置持续集成服务；自己的测试在本地跑、写进测试报告，现场核验复现。

四、三个子项目任务卡（三选一）

三张任务卡结构一致：定位、核心状态机、必须实现的硬规则、功能（至少 8 条检查问题码）、输入输出、边界外系统、角色权限、质量需求、验收点、不做清单。每个子项目都必须满足“3 个状态机 + 至少 8 条检查问题码 + 角色权限矩阵 + 边界外系统 + 不少于 3 条可度量质量需求”。

4.1 子项目 A：Git 过程采集与贡献核查

定位：输入 GitLab 仓库链接、花名册和评阅配置，只读拉取提交/分支/标签/合并请求，统计每人贡献、判定是否按阶段提交，生成“小组过程合规报告 + 个人贡献核查表”。技术侧重：DevOps、后端、Git 数据处理、配置驱动、看板。

核心状态机（3 个）

状态机对象	状态与主要转移
评定任务（一次检查运行）	已创建（绑定链接）→ 克隆/拉取中 → 解析花名册 → 执行检查 → 生成报告 → 异常待人工 → 已归档（可重跑）
里程碑提交	未开始 → 进行中 → 已按时提交（截止前有 tag）→ 已核验；迟交；缺失
个人贡献档案	未匹配（账号对不上花名册）→ 已匹配 → 正常 / 异常（零贡献、集中提交、疑似代提交）

必须实现的硬规则

- 花名册每位成员必须映射到唯一 GitLab 账号，且有不少于老师或者助教设定阈值的“被合并进主干”贡献；否则该成员标“零贡献”、整组标“贡献异常”。
- 每个里程碑（m1–m4）必须在对应截止讲次之前打 tag，且阶段顺序合规（不得跳过 m1 直接 m2）；绝大多数提交集中在截止前 24 小时判“大爆炸提交”。
- 系统只读：只克隆/拉取、调用只读接口，绝不向学生仓库推送或改写。

功能清单（至少 8 条检查问题码）

必做	选做（加分）
仓库连通性与目录结构检查；花名册映射；个人贡献统计（提交数、被合并 MR、触及模块、增删行、首末提交时间、时间分布）；阶段 tag 与时间窗合规；进度看板（按组/按阶段红黄绿灯）；异常预警（单人贡献、零贡献、末日集中、只改 README、同一 author 邮箱、未映射账号、迟交、跳阶段顺序）；迟交/重交/缓交登记；报告导出，每条结论可点到具体 commit/tag/文件。建议问题码：UNMAPPED_MEMBER、SOLO_COMMIT、ZERO_CONTRIB、MISSING_MILESTONE、LATE_SUBMIT、ORDER_VIOLATION、BIG_BANG、README_ONLY、SUSPECT_SHARED_AUTHOR。	本地只读执行被测仓库的构建/测试（如 pytest、覆盖率、lint），不依赖 CI Runner，结果仅作参考展示；催交提醒（消息网关）；贡献趋势图；消费 B/C 报告并汇总；批量巡检失败隔离。

输入	输出	边界外系统（只做接口，不实现）
GitLab 仓库 URL 与只读令牌、team-roster.yml、assessment.yml（截止讲次/权重/阈值）	报告 JSON（格式见附件②）+ 人读看板/Markdown + 个人贡献核查表	校内 GitLab（数据源）、统一身份认证、消息通知网关

可度量质量需求（NFR，至少实现并测量）
可复现：同一 commit 重跑，报告结论完全一致（幂等）。
时效：对一个约 4 人、5 周提交量的仓库，从提交链接到出报告不超过 30 秒。
安全只读：对仓库无写权限；凭证不明文保存；越权访问被拒绝。
可批量：对 40 个仓库巡检，单个失败不影响其他，错误原因可见。

验收点（标准样例，必须报出）：在标准样例仓库中，A 必须正确报出“一人提交、其余成员零贡献”“缺 m3 阶段”“截止前一天大爆炸提交”。

明确不做

- 不默认执行被测仓库的构建/测试/覆盖率/lint（该项仅作选做，且不依赖任何 CI Runner）；
- 不按代码行数直接给分；不做 AI 生成代码比例自动判定（仅标“待人工核实”）；
- 不做主观设计/代码质量评分，只采集客观过程事实；
- 不做需求—测试追溯（B）、不做 AI 留痕合规（C）；不回写学生仓库。

4.2 子项目 B：需求—测试追溯一致性检查

定位：解析目标仓库中结构化的需求条目（FR-xx）与测试用例（TC-xx，含 covers 字段），建立双向追溯矩阵，自动找出“漏测、孤儿用例、编号错、状态不一致、变更未回归”，并在需求变更时做影响分析，生成差异报告。技术侧重：解析、规则引擎、数据建模、版本 diff、报告。

核心状态机（3 个）

状态机对象	状态与主要转移
检查任务	待解析 → 已结构化 → 规则核对中 → 差异报告 → 人工确认 → 已归档（仓库变更可重跑）
需求/用例条目	草稿 → 已基线 → 已覆盖（有通过用例）/ 未覆盖 → 变更
变更回归	已基线 → 检出 FR 变更 → 影响分析（关联 TC 与下游）→ 待回归 → 回归完成（闭环）

必须实现的硬规则

- 每条 FR 必须至少有 1 条通过（pass）的用例；标记为关键（critical）的 FR 必须同时具备正常用例与边界用例，否则报“漏测/缺边界”。
- 每条 TC 必须引用一条真实存在的 FR，否则报“孤儿用例”；编号不得重复、引用不得失效。
- 一条用例若实际结果为 FAIL，不得计入“已覆盖”；全部 FAIL 却标绿的，报错。
- 比较两版 SRS（或 Git 历史），凡 FR 被修改/删除，关联用例必须 diff 出来并置“待回归”，给出受影响清单。

功能清单（至少 8 条检查问题码）

必做	选做（加分）
解析 SRS 中的 FR-xx 与 tests 中的 TC-xx 及 covers 字段；双向 RTM；覆盖矩阵（覆盖/未覆盖/孤儿/重复）；差异报告并定位到编号与文件行；覆盖率统计（FR 覆盖率、关键 FR 正常/边界覆盖率）；跨版本（基线版与当前版 SRS 或 Git 历史）FR diff 变更检测与影响分析，驱动变更回归状态机；AI 仅对非结构化文本“初抽”追溯关系并显式标“待人工确认”，不自动定稿；报告可重跑、可追溯。建议问题码：MISSING_TEST、CRITICAL_NO_BOUNDARY、CRITICAL_NO_HAPPY、ORPHAN_TEST、DUP_ID、DUP_TEST、BAD_REF、TEST_ALL_FAIL_MARKED_COVERED、NEED_REGRESSION。	需求变更历史；覆盖率趋势对比；与 A 报告对接。

输入	输出	边界外系统
docs/m1-立项与需求/SRS.md（当前版与基线版，或 Git 历史）、tests/ 下用例文件（含 covers 字段）	报告 JSON + RTM 表 + 差异清单（漏测/孤儿/编号/状态/变更回归）	GitLab（取文件与历史，可由 A 提供）、AI 服务（可选初筛）、统一认证

可度量质量需求（NFR，至少实现并测量）
准确：结构化输入下，覆盖率与各类差异判定 100% 准确（确定性）。
可核对：每条差异一键定位到编号与行号，误报可证伪。
时效：对约 100 条 FR、300 条用例，解析到出报告不超过 10 秒。
诚实边界：对非结构化输入只标“待人工”，不给出可能错误的确定结论。

验收点（标准样例，必须报出）：B 必须报出“FR-05 无对应用例（漏测）”“TC-22 无对应 FR（孤儿用例）”，以及“关键 FR 缺边界用例”。

明确不做

- 不做任意自然语言的全自动精准追溯（研究级难题，超范围）；
- 不评判用例设计好坏（能否抓到 bug 属另一域，本项目只做映射/覆盖/一致性）；
- 不执行被测系统测试（不判通过率/覆盖率）；不做贡献统计（A）、不做 AI 留痕合规（C），不替代人工评审会议。

4.3 子项目 C：AI 协同留痕与评审检查点

定位：记录每次 AI 交互（提示→产出→人工审查→接管/接受/驳回），按里程碑检查是否存在规定的人工评审点，对“进入主干的 AI 代码”做放行校验，并保证留痕不可被静默删改，生成人机协同合规报告。技术侧重：工作流、状态机、表单、权限、防篡改审计、人机交互。

核心状态机（3 个）

状态机对象	状态与主要转移
AI 交互记录	已记录 → 待人工审查 → 已接受 / 已接管（人做了改动） / 被驳回
评审检查点（每里程碑）	未到 → 待审 → 通过 / 打回重做；阶段缺检查点即判不合规
AI 代码进主干放行	识别提交含 AI 代码 → 关联 MR/commit → 校验审查/接管记录 → 放行（可合入）/ 拦截（无记录报红）

必须实现的硬规则

- 每个里程碑（m1–m4）凡有 AI 产出，必须有“提示—产出—审查—决策人”完整留痕；缺人工审查则该里程碑不合规。
- 进入主干的 AI 生成代码必须有审查/接管记录，并关联到具体 commit/MR，经放行状态机校验，否则报“未审查 AI 代码”。
- 红线、架构选型、评分权重等关键决策必须标“人工决策”；标“AI 定稿”即判违规。
- AI 日志必须 append-only：每条记录带前一条记录的哈希（哈希链），删除、插入、篡改或断链均可被检出。

功能清单（至少 8 条检查问题码）

必做	选做（加分）
AI 交互日志录入/导入（ai-log.csv）；评审检查点登记（review-checkpoints.yml）；AI 代码进主干放行校验（关联 MR/commit 与审查/接管记录）；缺口检测（缺评审点、AI 代码无审查、关键决策无人工签名）；日志完整性哈希链校验（断链/删除/篡改）；字段缺失检测；审查人未交叉（决策人=提交者本人）、只写“接受”无说明（视为未实质审查）检测；AI 参与度分级统计；角色权限隔离；人机协同合规报告（定位到记录/commit）。建议问题码：AI_CODE_NO_REVIEW、MISSING_CHECKPOINT、AI_FINALIZED_KEY_DECISION、LOG_FIELD_MISSING、LOG_TAMPERED、SELF_REVIEW、RUBBER_STAMP_REVIEW、MISSING_REVIEWER、ORPHAN_AI_ENTRY、CHECKPOINT_NOT_FOLLOWED。	只读核对 MR 是否有评审记录；组内互评导入；修改留痕与历史版本。

输入	输出	边界外系统
process/ai-log.csv、process/review-checkpoints.yml、Git 提交/MR 元数据	报告 JSON + 人机协同合规清单（缺项/断链定位）	GitLab、统一认证；本系统只记录与核对，不接入大模型、不生成内容

可度量质量需求（NFR，至少实现并测量）
零漏报：结构化日志下，缺失评审点必须全部检出。
权限隔离：学生只能查看本组，教师/助教可见全部。
可离线：不强依赖外部 AI 服务即可运行。
留痕不可篡改：append-only 哈希链，记录不能被静默删除，断链/篡改可检出，修改保留历史。

验收点（标准样例，必须报出）：C 必须报出“一段 AI 代码无审查/接管记录”“某里程碑缺人工评审点”。

明确不做

- 不接入大模型、不做 AI 代码生成或自动改写；
- 不自动判定 AI 生成比例（不可靠，仅提示）；
- 只查留痕是否齐全合规，不代替老师或者助教评判审查质量。

五、统一仓库约定

“被检查仓库约定”同时是系统的输入规范，也是被检查的交付规范。完整字段、文件样例、报告 JSON 与公共脚手架见附件②《被检查仓库统一约定与样板仓库规范》。

```
repo/
├─ team-roster.yml                  # 学号–姓名–GitLab 账号–角色
├─ assessment.yml                   # 评阅配置：截止讲次、权重、阈值
├─ docs/
```

```
│   ├─ m1-立项与需求/  NABC.md  SRS.md  RTM.md  需求审查分析报告.md      # 需求编号 FR-xx；分析任务产出
│   ├─ m2-架构与设计/  architecture.md  ADR.md  design.md  架构决策论证报告.md   # 分析任务产出
│   ├─ m3-测试/        测试报告.md  Eval 集.md
│   └─ m4-交付/        用户手册.md  变更影响分析.md  风险评估与 AI 使用说明.md   # 分析任务产出
├─ src/
├─ tests/                          # 用例 TC-xx，含 covers: FR-xx
├─ process/
│   ├─ ai-log.csv                  # 提示/产出/审查/接管/决策人
│   └─ review-checkpoints.yml      # 各阶段人工评审点
└─ README.md                       # 项目说明、运行方式、目录索引
```

- 里程碑标签：m1-requirements、m2-architecture、m3-testing、m4-release、final；需求用 FR-xx、用例用 TC-xx 并注明 covers。
- 三个子系统统一输出报告 JSON（含小组标识、检查时间、commit、客观项结果、异常清单、证据链接），便于汇总集成。
- 模板包附带 common/ 公共脚手架（只读克隆、配置读取、报告 JSON 基类），可直接使用或改写；它只做与业务无关的通用底座，核心规则仍由各组实现。

六、里程碑与交付节奏

请按下表节奏完成并打 tag；具体日期以课堂通知为准。

讲次节点	阶段	要完成的内容	Git 标记
10.26-11.1	组队·选题·立项	48 小时内组队、三选一、交花名册；建仓库、开分支保护；NABC 立项卡、系统边界与“不做”清单、核心状态机初稿（3 个）	建仓并首次提交
11.2-11.8	倒补需求与架构，随讲做设计、打通最小内核	①精简需求：FR 10–15 条、2–3 个关键用例（含异常流）、3 条可度量 NFR、角色权限矩阵、RTM 初版；②1 张构件图 + 1 条 ADR；③硬规则最小内核可运行（A 能跑出贡献统计、B 能解析出 RTM、C 能录出一次合规检查）；同步完成①《需求审查分析报告》与②《架构决策论证报告》。	tag m1-requirements、m2-architecture
11.9-11.15	测试与质量	核心规则单测（含边界/无效等价类）、最小 Eval；跑通教师标准样例仓库并正确报出 6 类问题；测试报告写明可复现命令、通过率与覆盖率（自证，现场核验复现）；RTM 全绿；标准样例仓库约 L21 后由教师发放。	tag m3-testing
11.16–11.22	交付	用户文档、四类维护举例、一次变更影响分析；完成④《风险评估与 AI 使用说明》	tag m4-release
11.23–11.30	终交与复盘	全工件 + 可运行系统 + 补全；	tag final

说明：立项、需求、架构三个阶段只做“精简合格版”，标准见附件③模板（需求不要求全套 RTM，架构只要 1 张图 + 1 条 ADR）。每个里程碑都必须有可运行进展，不接受期末一次性补交。

6.1 最小内核的“可运行”定义

子项目	最小内核演示标准
A	给定一个样例仓库链接，能克隆并输出每个成员的提交数、阶段 tag 情况，至少识别出“单人贡献”和“缺 tag”两类问题。
B	给定一份含 FR/TC 的样例文件，能解析并输出 RTM，至少识别出“漏测”和“孤儿用例”两类问题。
C	能录入一条 AI 交互记录与一个评审点，并对“缺评审点/缺审查”的样例正确报红。

七、评分构成

项目内部按“团队分（70）＋助教评价（22）＋组内互评（8）”三部分构成，满分 100；现场核验不单独占分、触发式开展，另设个人贡献红线。详见附件④《综合项目评分卡》。

构成	占项目分	依据
团队分（全组相同）	70%	里程碑工件（m1–m4）、可运行系统、标准样例验收；其中过程/留痕客观项由系统判定，构建/测试/覆盖率由 m3 自证与现场核验复现，主观项由教师评。
助教评价（个人）	22%	被合并的 MR/提交、触及模块、人机协同留痕、文档署名与个人贡献陈述，指向具体 commit/文件行，可核验；并能独立讲清本人负责部分。
组内互评（个人）	8%	零和分配：n 人组总盘 8n，匿名 100 点，覆盖未进 commit 的协作（测试、文档、帮人、组织）；触发核验时以 Git 留痕为准。
合计	100%	现场核验不单独占分、触发式开展；核验不通过扣分；触发个人贡献红线者助教评价分与互评分清零、总评封顶。

考点压在 AI 替代不了的地方：权衡判断、可被追问的设计、缺陷审查与留痕的真实性；AI 能直接生成的通用内容不给高分。

八、AI 使用与过程留痕

允许并鼓励用 AI 提效，但必须遵循“AI 输入—人工决策—过程留痕”三段式：先写明给 AI 的输入与 AI 产出，再标注人工决策点与取舍理由，最后留存提示、产出、审查与接管记录。AI 是副驾驶，人定稿、人签字、人担责。

- 需求、架构、代码、测试各阶段都要有人审查 AI 产出的证据；直接提交 AI 初稿且无留痕者，该阶段不计分。
- 每次 AI 交互按 process/ai-log.csv 记录；每个里程碑的人工评审点按 review-checkpoints.yml 登记。

- 进入主干的 AI 代码必须有审查/接管记录并关联 commit；红线、选型、权重等关键决策必须标“人工决策”。
- AI 日志按时间顺序追加、带哈希链，不得删除或篡改历史记录。
- 允许 AI 帮你写代码、做解析，但“为什么这样选、这条规则对不对、误报怎么处理”必须你自己能讲清。

九、学术诚信与异常处理

情形	处理
搭便车/被“包大腿”	助教评价与组内互评会拉开同组分数；零贡献成员触发个人贡献红线（总评封顶），情节严重该项目判不合格。
代提交/共用账号	实名账号与贡献核对不上即标异常；查实代做按学术不端处理。
末日大爆炸、只改 README	不计有效贡献，里程碑降档；要求过程均匀留痕。
AI 使用未声明/无审查	相应阶段不计分；关键决策标 AI 定稿按违规处理。
删改/补造 AI 日志	哈希链断链或记录矛盾即报篡改，转人工并按学术不端处理。
迟交/重交	系统按 tag 时间戳自动判定迟交；重交留痕；特殊情况向教师申请缓交。
抄袭其他组	三题统一、标准样例一致，便于交叉比对；查实按学术不端处理。

十、提交、答疑与常见问题

10.1 随附材料（学生材料）

件	名称	用途
①	本任务书	总说明、三选一任务卡、里程碑与规则。
②	被检查仓库统一约定与样板仓库规范	仓库目录、字段、报告 JSON、common 脚手架、good/bad 样板与标准样例；并随附可直接克隆建仓的 good 模板仓库骨架（zip）。
③	综合项目填空模板包（精简版）	NABC、SRS、状态机、ADR、用例、AI 日志、贡献陈述，照填即可。
④	综合项目评分卡	评分构成、里程碑评分、助教评价、组内互评与个人贡献红线。
⑤	综合项目书面分析任务（学生材料）	含①需求审查分析、②架构决策论证、④风险评估与 AI 使用说明的填空模板；内含待审 SRS 与 AI 三架构方案。
⑥	标准样例仓库（后期发布）	A/B/C 共同的标准样例验收对象。

10.2 常见问题

需求/架构做不全怎么办？

按附件③做精简合格版：需求 10–15 条 FR、2–3 个用例、3 条 NFR，架构 1 张图 + 1 条 ADR。

三个子项目可以都做或随意组合吗？

每组只选一个并独立完成。

个人工作如何被看到？

每人贡献以被合并的 MR/提交、文档署名和贡献陈述为准；现场核验不预设每组必查，由助教根据检查情况触发，被抽中者现场核验。

AI 写的代码能不能用？

可以，但必须有审查/接管留痕、能在核验时讲清；未声明或无审查不计分。